

UrbanShield Lite

Hệ thống hỗ trợ theo dõi ngập nước & an toàn giao thông dân sinh

Nhóm phát triển: SingleNode

Định vị: Giải pháp AI biên nhỏ gọn tối ưu chi phí cho các tuyến đường nhánh và khu dân cư thiếu vắng hạ tầng tập trung.

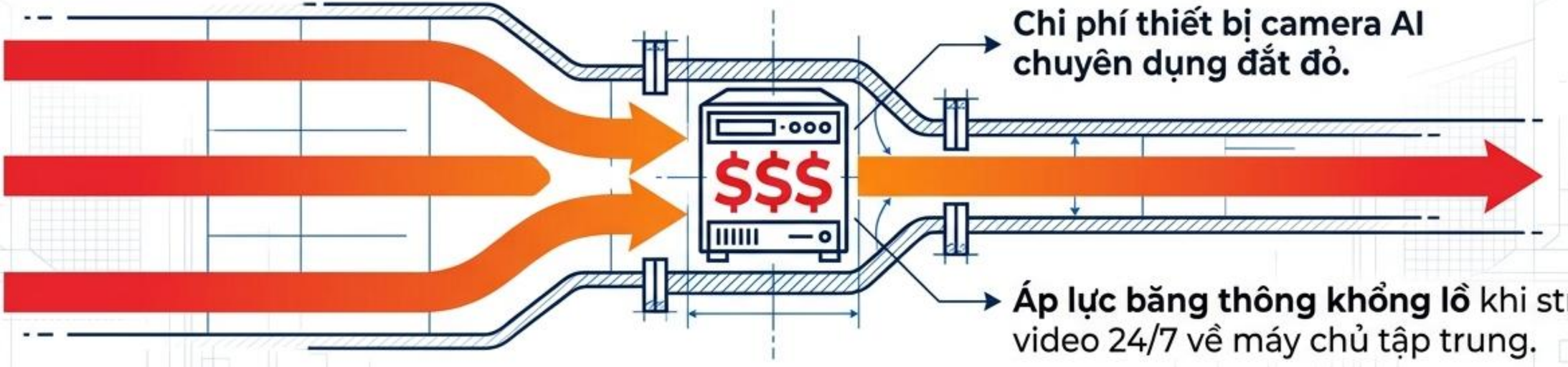
Thực trạng hạ tầng đô thị đối mặt với nút thắt cổ chai về chi phí



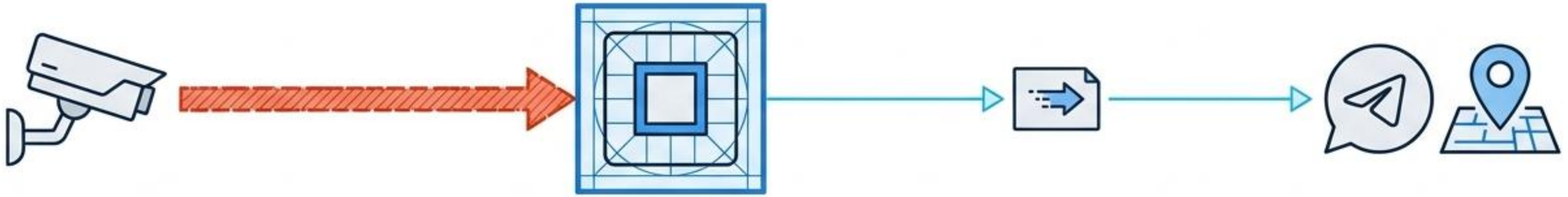
Vấn đề 1: Ngập nước cục bộ mùa mưa.



Vấn đề 2: Sự cố giao thông khuất tầm nhìn.

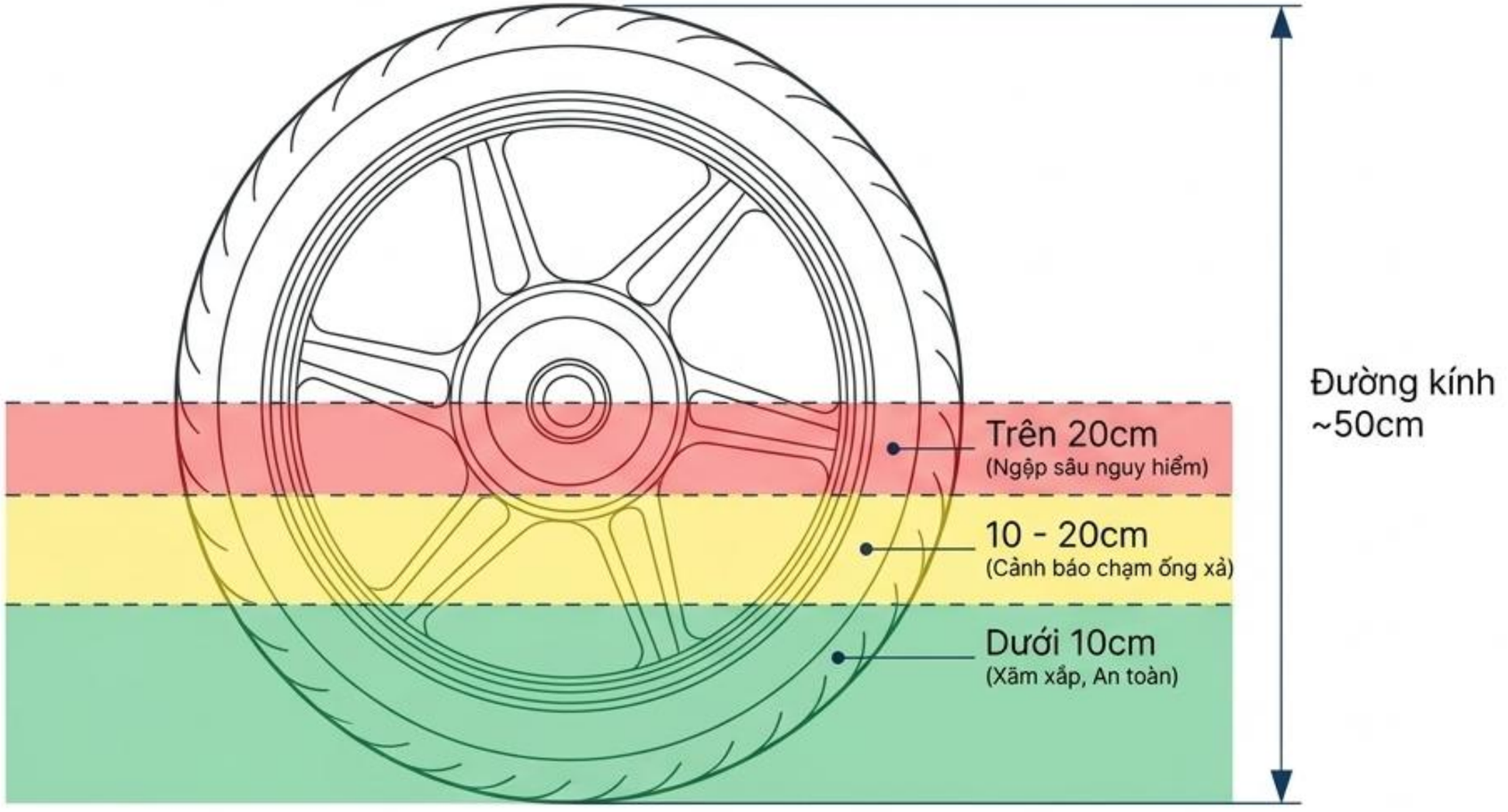


Tháo gỡ rào cản bằng kiến trúc Edge AI phân tán cục bộ



- Xử lý hình ảnh ngay tại máy trạm CPU cơ sở, không cần GPU rời.
- Loại bỏ việc truyền luồng video 24/7; chỉ gửi cảnh báo siêu nhẹ khi phát hiện sự cố.

Phương pháp 1: Ước lượng độ sâu ngập nước qua tỷ lệ hình học



- Sử dụng **vật tham chiếu tương đối** (bánh xe máy ~50cm) lưu thông thực tế.
- Phân tích **tỷ lệ che khuất** kết hợp phản xạ bề mặt HSV.
- Hoàn toàn **không cần** lắp đặt cảm biến dưới cống dễ hỏng hóc.

Phương pháp 2: Nhận diện sự cố ngã xe đa tầng chống báo nhầm

Quy trình **lọc 4 bước (4-Step Filter Pipeline)** đảm bảo loại bỏ các tín hiệu nhiễu (ngồi nghỉ, nhặt đồ) và hoạt động ổn định trong điều kiện thiếu sáng.

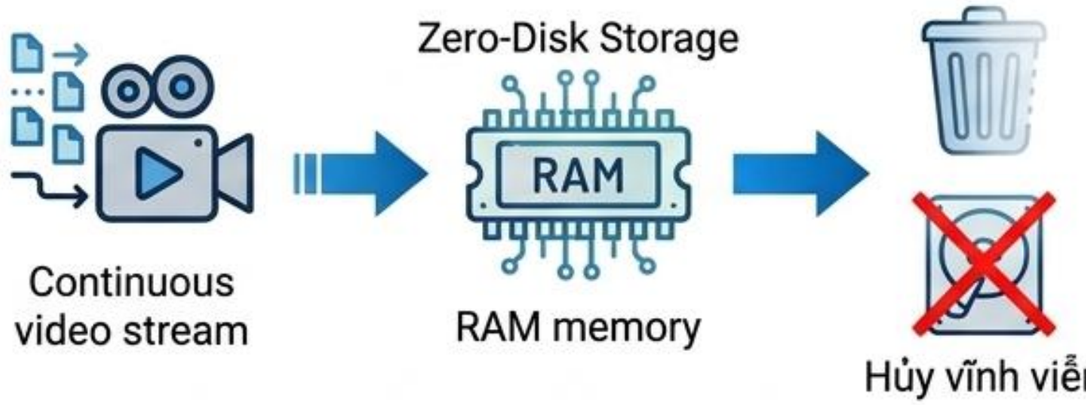
Thuật toán CLAHE (Cân bằng sáng ban đêm) AND Khung bao ngang W/H > 1.15 (Gần xe máy) AND Bộ đếm bất động liên tục > 5s AND Kích hoạt cảnh báo (Tọa độ & Ảnh)



Kiến trúc bảo vệ quyền riêng tư & Kết quả đầu ra trực quan

Privacy-by-design

Không nhận diện khuôn mặt



Nguyên tắc Privacy-by-design: Video sinh hoạt nạp vào RAM tạm thời để suy luận và hủy vĩnh viễn (Zero-Disk storage).

Không lưu trữ ổ cứng, tuyệt đối không trích xuất danh tính công dân.

Real UI



Cảnh báo tinh gọn: Chỉ gửi 1 ảnh hiện trường duy nhất kèm tọa độ khi có sự cố.

Tính khả thi kinh tế (TCO) thông qua mô hình Trạm cụm

[Chỉ số]	[Hệ thống Tập trung (Cũ)]	[Trạm cụm UrbanShield Lite]
Thiết bị	Máy chủ GPU đắt đỏ	1 Máy trạm CPU gom 20-30 camera
Băng thông	Stream liên tục 24/7	Giảm **95%** lưu lượng (Chỉ gửi ảnh sự kiện)
Tổng mức đầu tư	Ngân sách lớn	**Giảm 70% - 80% chi phí**

Mô hình Cluster (Trạm cụm) tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, tận dụng camera sẵn có, mở ra khả năng triển khai đại trà tại các ngõ xóm dân cư.

Lộ trình thử nghiệm thực tế & Định hướng phát triển

Thử nghiệm thực địa (PoC) tại 1-2 tuyến ngõ xóm.

Thu thập dữ liệu & Tinh chỉnh ngưỡng lọc thuật toán

Phát hành giải pháp **Mã nguồn mở (Open-source)** phục vụ cộng đồng.



SingleNode

SingleNode chân thành cảm ơn Ban Giám khảo.
Sẵn sàng cho phần trao đổi kỹ thuật (Q&A).